



Observatorio de Cohesión y Convergencia Europea

Diagnóstico Geoespacial y Dinámica Temporal Interactiva (2000–2024)

Cuadro de mando en Plotly Dash nativo con soporte a la decisión estratégica y análisis de convergencia territorial.

DEMO DAY 2: EL SALTO AL DESARROLLO INTERACTIVO (70% EVALUACIÓN)

- Asignatura: Visualización y Análisis de Datos (VAD) — Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
- Autor: Javier Ferreño
- Tecnologías: Plotly Dash nativo, Folium (Geoespacial HTML), Pandas/GeoPandas y Docker
- Despliegue Público Activo en Render: <https://vad-u2iv.onrender.com/>

¿Se está cerrando la brecha territorial en Europa?

Formulación de la pregunta de negocio y marco de soporte a la decisión de fondos públicos.

PREGUNTA CENTRAL

¿Se está cerrando la brecha de prosperidad entre el Norte/Occidente y el Sur/Este de Europa?

El dashboard analiza si la política de cohesión comunitaria ha acelerado la convergencia real o si persisten bolsas estructurales de desigualdad territorial.

PÚBLICO OBJETIVO

Planificadores de políticas públicas, comisiones de cohesión de la Unión Europea y directores de fondos estructurales.

Diseñado para responder a las preguntas prioritarias en menos de 10 segundos con lectura visual inmediata.

DECISIÓN QUE APOYA

Asignación focalizada de presupuestos de inversión:

Priorizar transferencias hacia I+D tecnológica, modernización sanitaria y descarbonización renovable en regiones en transición para evitar trampas de desarrollo.

Servidor Dash Nativo y Reactividad Dinámica

Diseño modular, interactividad continua y controles sincronizados en tiempo real.

PILARES DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA

- Plotly Dash Nativo: Servidor WSGI sobre Flask con componentes Bootswatch Flatly y FontAwesome.
- Análisis Geoespacial en Folium: Mapas encapsulados en iframe con coropletas continuas y popups HTML interactivos.
- Línea Temporal con Reproductor Automático: Botones Play/Pausa e intervalo reactivo (1.2s/año) para observar la evolución temporal fluida.
- Callbacks Reactivos en Cascada: Filtro de macrorregión que actualiza en tiempo real los países disponibles y tarjetas de KPIs.
- Despliegue Multi-Entorno: Contenerizado en Docker y disponible en vivo en la nube en Render.

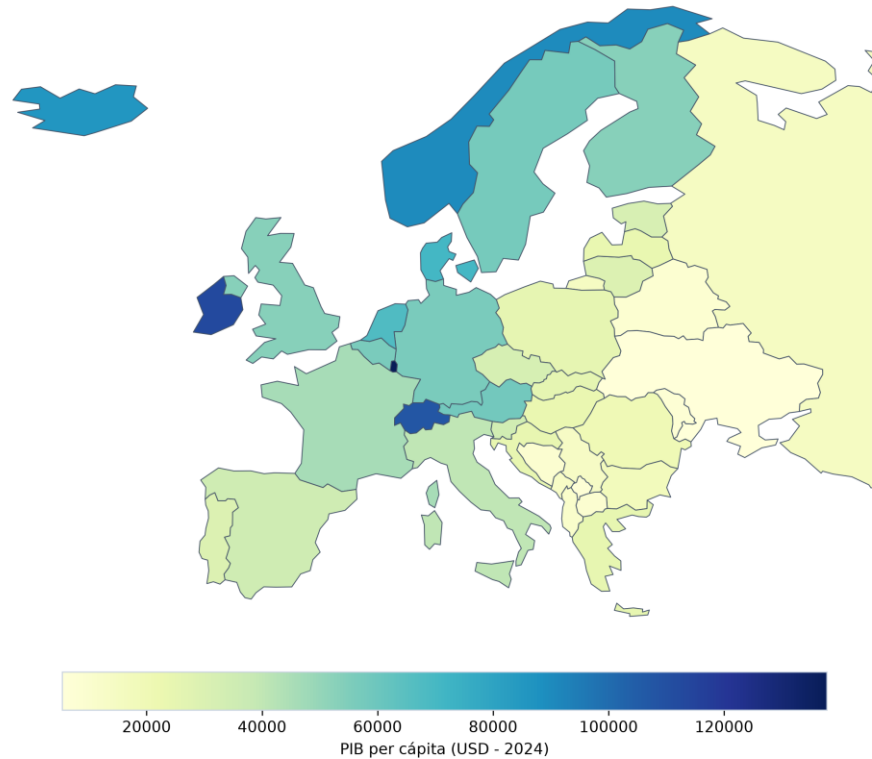
FLUJO DE REACTIVIDAD (SHNEIDERMAN)

1. Overview First: Panel de filtros globales (Año 2000–2024, Macrorregión, País, Métrica).
2. Zoom & Filter: Al pulsar 'Play', el dashboard avanza año a año actualizando la coropleta y los KPIs superiores.
3. Details-on-Demand: Clic en cualquier país en el mapa para abrir popup HTML con desglose de PIB, longevidad, I+D y desempleo.
4. Enlace Bidireccional: La pestaña temporal (Plotly) vincula el país seleccionado con su serie histórica frente a la media europea.

Distribución Geoespacial y Reducción de Brecha

Mapas coropléticos continuos con popups informativos y ranking territorial sincronizado.

Figura 1: Diagnóstico Geoespacial de Cohesión Europea (PIB pc 2024)



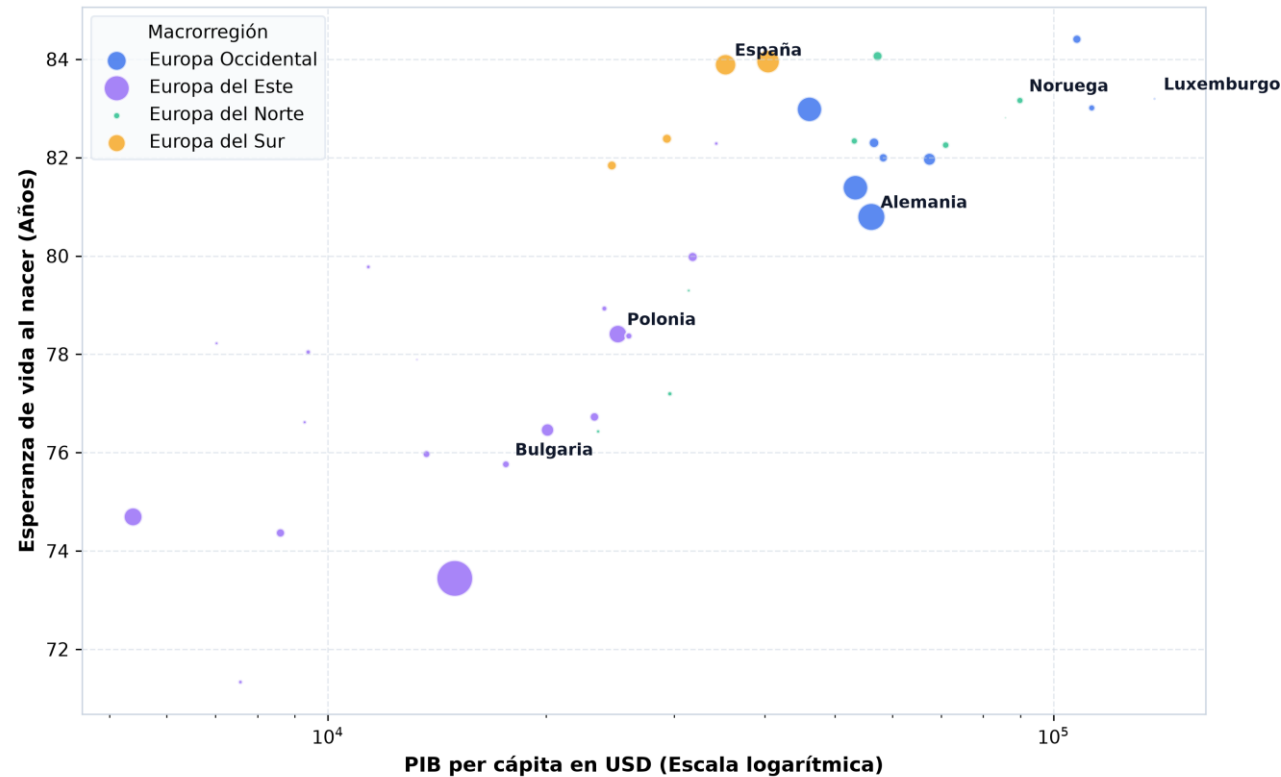
EVIDENCIAS GEOESPACIALES CLAVE

- **Reducción de Brecha Territorial:**
La ratio P90/P10 de PIB per cápita se ha reducido de 4.2x (año 2000) a 2.4x (año 2024), demostrando convergencia comunitaria real.
- **El Salto de Europa del Este:**
Países como Chequia, Polonia y los Bálticos han duplicado su poder adquisitivo medio, acortando distancias con el núcleo occidental.
- **Persistencia del Desfase Sur-Norte:**
El Sur de Europa experimentó estancamiento post-2008, recuperando ritmo a través de la inversión en transición renovable.

Relación Multivariante Gapminder y Series Históricas

Correlación logarítmica entre PIB per cápita, longevidad y tamaño poblacional.

Figura 2: Dinámica Multivariante Gapminder (PIB pc vs. Esperanza de Vida, 2024)



DINÁMICA MULTIVARIANTE

- **Curva de Rendimientos Decrecientes:**
Existe una correlación logarítmica fuerte: a partir de \$40,000 pc, cada año extra de longevidad exige inversiones exponenciales en I+D sanitaria.
- **Convergencia en Esperanza de Vida:**
La dispersión en longevidad se ha cerrado mucho más rápido que la de ingresos: todos los países analizados superan ya los 76 años.
- **El Dividendo Renovable:**
Los países con mayor cuota verde (Dinamarca, Suecia, España, Portugal) muestran mayor estabilidad macroeconómica frente a shocks de precios energéticos.

Recomendaciones Estratégicas y Ronda de Preguntas

Síntesis ejecutiva de soporte a la decisión para fondos de cohesión comunitarios.

1. DIAGNÓSTICO

Convergencia real pero desigual:

La cohesión europea es una historia de éxito en Europa del Este, pero el Sur aún afronta barreras de productividad y desempleo juvenil.

2. RECOMENDACIÓN DE FONDOS

Condicionalidad tecnológica:

Vincular las partidas comunitarias a alcanzar al menos un 2.5% del PIB en I+D y aceleración renovable para asegurar convergencia antes de 2035.

3. DEFENSA Y ACCESO

Aplicación 100% operativa:

- Despliegue en Render activo
- Código modular en lab_sol.py
- Gráficos exportados en 300 DPI

¿Preguntas del tribunal?